



EVALUATION	N°3	CLASSES	1ères C et D	ANNEE:	2021-2022
EPREUVE	CHIMIE	COEF	2	DUREE:	2 heures

Examineur : Dr. Kabong Nono

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES (24 points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir : Oxydation ; réducteur ; couple redox. 1,5pt
- Donner la structure de la molécule d'acétylène. 1pt
- Enoncer la règle de Markovnikov. 1pt
- Choisir la bonne réponse :
 - L'hydrogénation d'un alcène conduit à :
 - un aldéhyde ;
 - un alcane ;
 - une cétone ;
 - un alcool. 0,5pt
 - Dans la réaction naturelle $2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Pb} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$, les couples mis en jeux sont :
 - Pb^{2+}/Pb et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$;
 - Pb^{2+}/Pb et $\text{H}_2/\text{H}_3\text{O}^+$;
 - Pb^{2+}/Pb et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$;
 - Pb/Pb^{2+} et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$. 0,5pt
 - Décrire brièvement une expérience qui permet de montrer qu'un métal est plus réducteur que le dihydrogène. 2pts
 - L'addition de plusieurs molécules de chlorure de vinyle aboutit un polymère. Donner le nom du polymère, son abréviation et une de ses applications 1,5pt

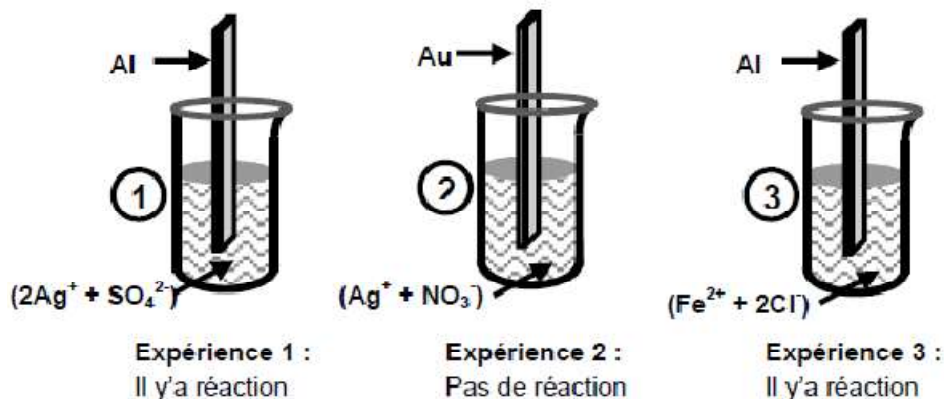
EXERCICE 2: Application des savoirs / 8 points

(Les parties A et B sont indépendantes)

Partie A : Classification des couples / 5 points

On donne les espèces chimiques suivantes : Fe, Au^{3+} , Ag, Al^{3+} , Ag^+ , Au, Fe^{2+} , et Al.

- Former tous les couples Ox/Red possibles à partir de ces espèces chimiques. 2pts
- On se propose de classer qualitativement tous ces couples. Pour cela, on dispose de trois béchers et on réalise les trois (3) expériences suivantes :



- Pour l'expérience 1, écrire les demi-équations électroniques puis l'équation bilan de la réaction qui a eu lieu. 1pt
- Etablir la classification des couples de la question 1. 2pts

Partie B : Hydratation des alcènes/ 3 points

L'hydratation du propène conduit au propanol.

- Dans quelles conditions cette réaction se produit-elle ? Écrire son équation-bilan. 1,5pt

2. Quels sont les isomères possibles du propanol ? Quel est celui qui est obtenu majoritairement ? **1,5pt**

EXERCICE 3: Utilisation des acquis /8 points

Partie A : Les alcanes/4 points

Trois alcanes A, B, C ont une même masse molaire. Par combustion d'une masse m de A ou B ou C on obtient 33g de dioxyde de carbone et 16,2g d'eau,

1. Sont-ils des isomères ? Justifier votre réponse. **0,5pt**

2. Ecrire l'équation-bilan générale de la réaction de combustion complète des alcanes. **0,5pt**

3. Déterminer la formule brute correspondant à ces trois alcanes et en déduire la masse m . **1,5pt**

4. A donne un seul dérivé monochloré, B donne plus de dérivés monochlorés que C. Déterminer les formules semi-développées exactes et les noms de A, B et C. **1,5pt**

Partie B : Oxydoréduction /4 points

Pour déterminer la composition centésimale d'une pièce métallique constituée d'un alliage d'aluminium et de fer, on fait réagir 8,30 g de cette pièce avec un excès d'une solution d'acide chlorhydrique. Le gaz recueilli occupe un volume de 7,58 L dans les conditions où le volume molaire vaut 24,0 L.mol⁻¹.

1. Écrire les équations-bilan des réactions qui se produisent. **1pt**

2. Déterminer la masse d'aluminium et celle de fer dans la pièce métallique. **2pts**

3. En déduire la composition en masse de chaque métal dans la pièce. **1pt**

On donne en g.mol⁻¹ : Al : 27,0; Fe : 56,0.

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES (16 points)

Situation problème 1 : Identification d'un métal/ 8pts

Dans la réserve du laboratoire de chimie du Lycée, TADIE, élève en classe de 1^{ère} C, a trouvé un flacon contenant un métal M et dont une partie de l'étiquette est effacée. Seul y figure un nom commençant par «Poudre de.... ». Il pense que ce métal est le zinc. Son, camarade MBIAWA n'est pas d'accord; selon lui, c'est plutôt le magnésium. Pour vérifier cela, le responsable du laboratoire introduit 2,00 g de ce métal dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique. Il se dégage du dihydrogène qu'il recueille. Lorsque tout le métal est consommé, le volume de dihydrogène récupéré est 685 mL.

On donne : $M(\text{Mg}) = 24 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$. $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$. Le métal M est du couple M^{2+}/M .

Tâche: À l'aide d'un raisonnement scientifique, départage ces deux camarades.

Situation problème 2 : Choix d'un combustible/8pts

La direction du musée des civilisations de Dschang aimerait trouver un moyen de conservation des objets d'arts pendant les mois d'Août et Septembre où les températures sont basses. Une des méthodes proposées à la direction par la société choisie pour effectuer ce travail consiste à réchauffer la salle par combustion de l'un des combustibles suivants : éthane ou butane. Sachant que la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion complète est proportionnelle à la quantité de dioxygène consommée, cette société entreprend alors de faire un essai à partir d'un échantillon de 5 kg de chaque combustible afin de voir celui qui réchauffe le plus et qui cause moins de pollution par rejet de dioxyde de carbone.

Tâche: Choisir le combustible le plus approprié pour ce projet.

Beaucoup de courage et heureuse fêtes de fin d'année !!!